

Aula Conectada

Caso de inversión · Bolivia

Hernando Grueso, PhD
UNICEF

2026-05-01

1 · Diagnóstico — brechas en educación

Población objetivo — niñas adolescentes 10–19 en Bolivia

Segmento	N ponderado	% de niñas 10–19
All adolescents 10–17 (weighted)	1,982,102	203.0%
All girls 10–17 (weighted)	976,569	100.0%
Girls 10–17 — rural	281,797	28.9%
Girls 10–17 — Indigenous	146,455	15.0%
Girls 10–17 — poor (INE)	437,692	44.8%
Girls 10–17 — disability (WG 3+)	4,142	0.4%
Girls 10–17 — no HH internet	215,766	22.1%
Girls 10–17 — priority (rural OR Indigenous OR poor OR disability)	567,836	58.1%

Cómo leer los indicadores educativos

Definiciones (EH 2024)

La Encuesta de Hogares clasifica a cada adolescente en una de tres categorías según su situación educativa:

- **Matrícula** — registrada en el año escolar, asista o no
- **Asistencia** — matriculada y actualmente asistiendo a clases
- **Abandono escolar** — matriculada pero ya no asiste → desvinculación durante el año
- **Rezago escolar** — años de escolaridad menores a los esperados para la edad
- **NEET** — no estudia ni trabaja (15–19 años)

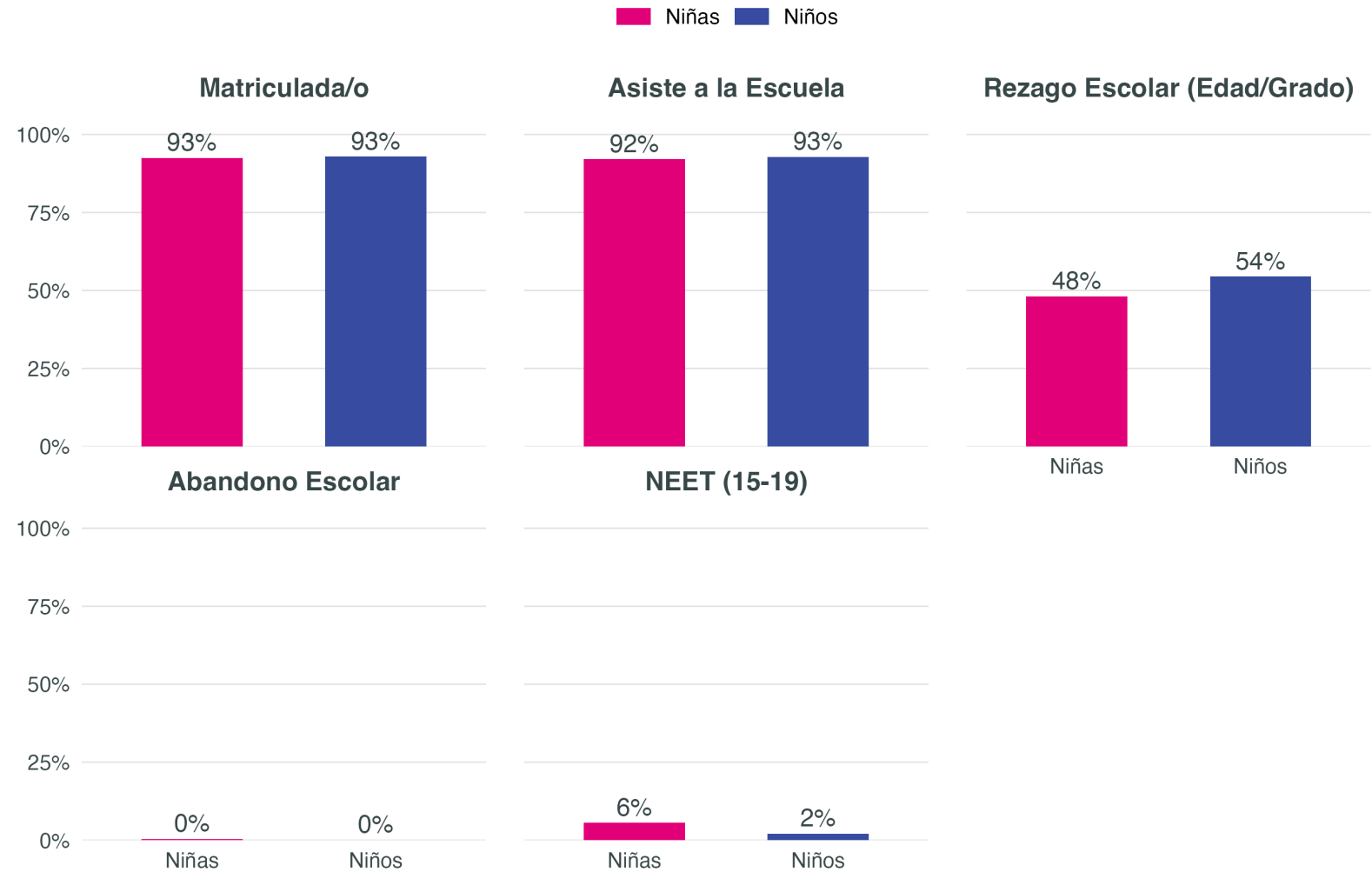
Por qué importa

En Bolivia la matrícula formal está entre el 95% y el 98% en casi todos los subgrupos. Esto significa que mirar solo matrícula muestra muy poca variación entre niñas/niños, áreas urbanas/rurales o grupos indígenas/no indígenas.

Los datos relevantes para identificar dónde hay exclusión efectiva son los de **asistencia, abandono, rezago y NEET**. Es allí donde aparecen las brechas territoriales, indígenas y socioeconómicas.

Brechas de género en educación

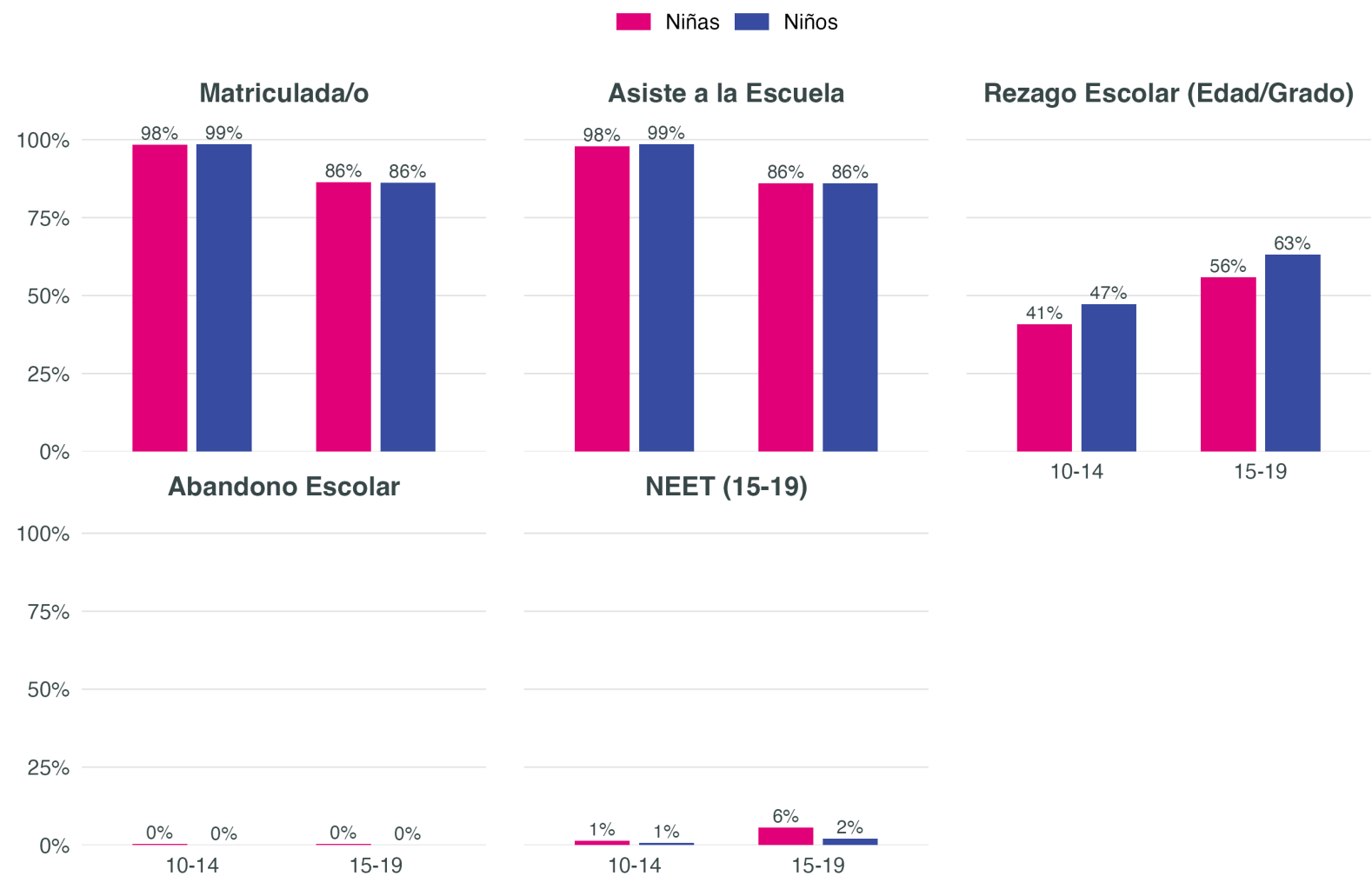
Adolescentes 10–19 en Bolivia



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Brechas de género según etapa de la adolescencia

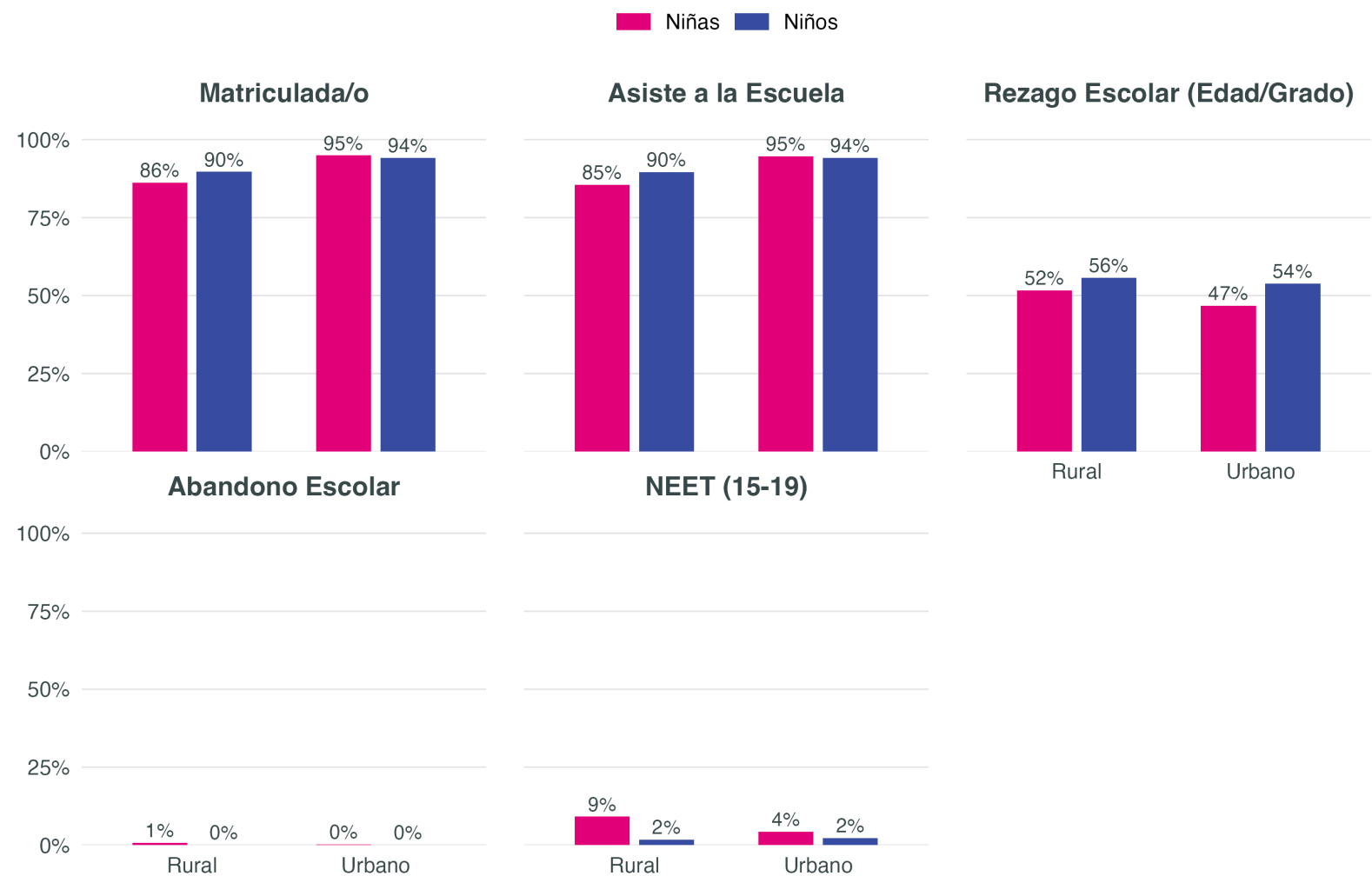
Adolescencia temprana (10-14) vs tardía (15-19)



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

Resultados educativos según zona de residencia

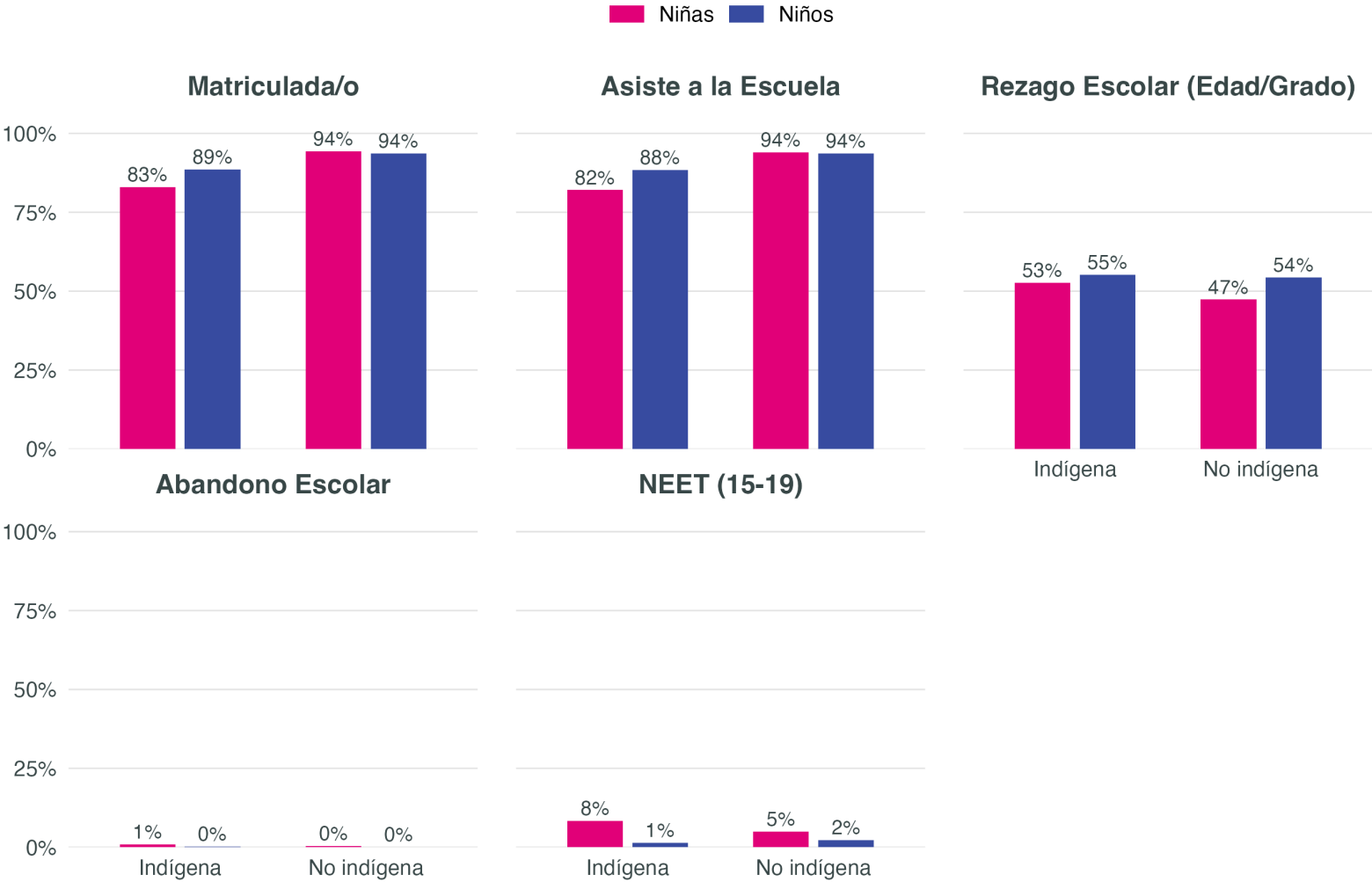
Adolescentes 10–19, por sexo y rural/urbano



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Resultados educativos según estatus indígena

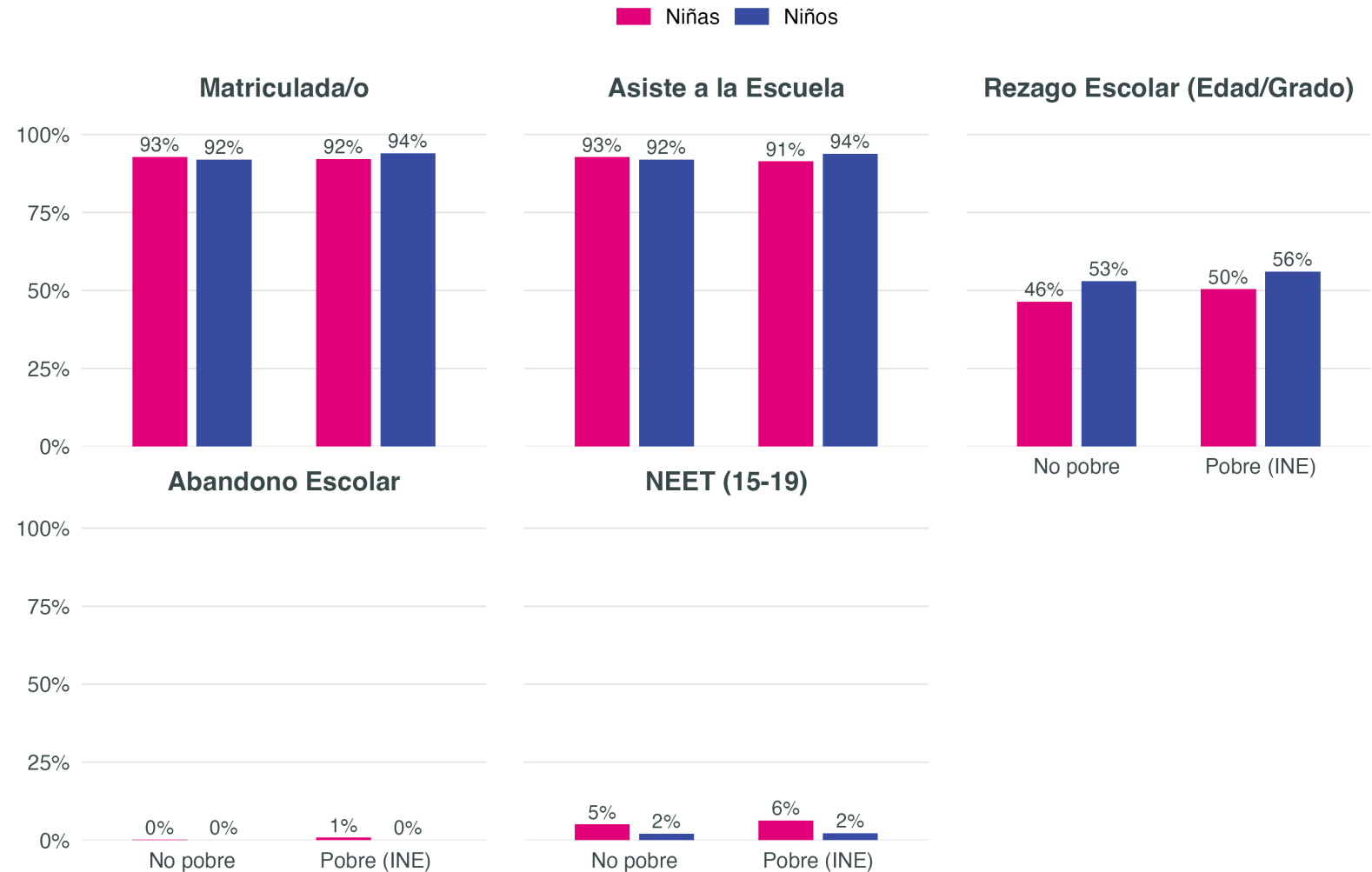
Adolescentes 10–19, por sexo



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Resultados educativos según situación de pobreza

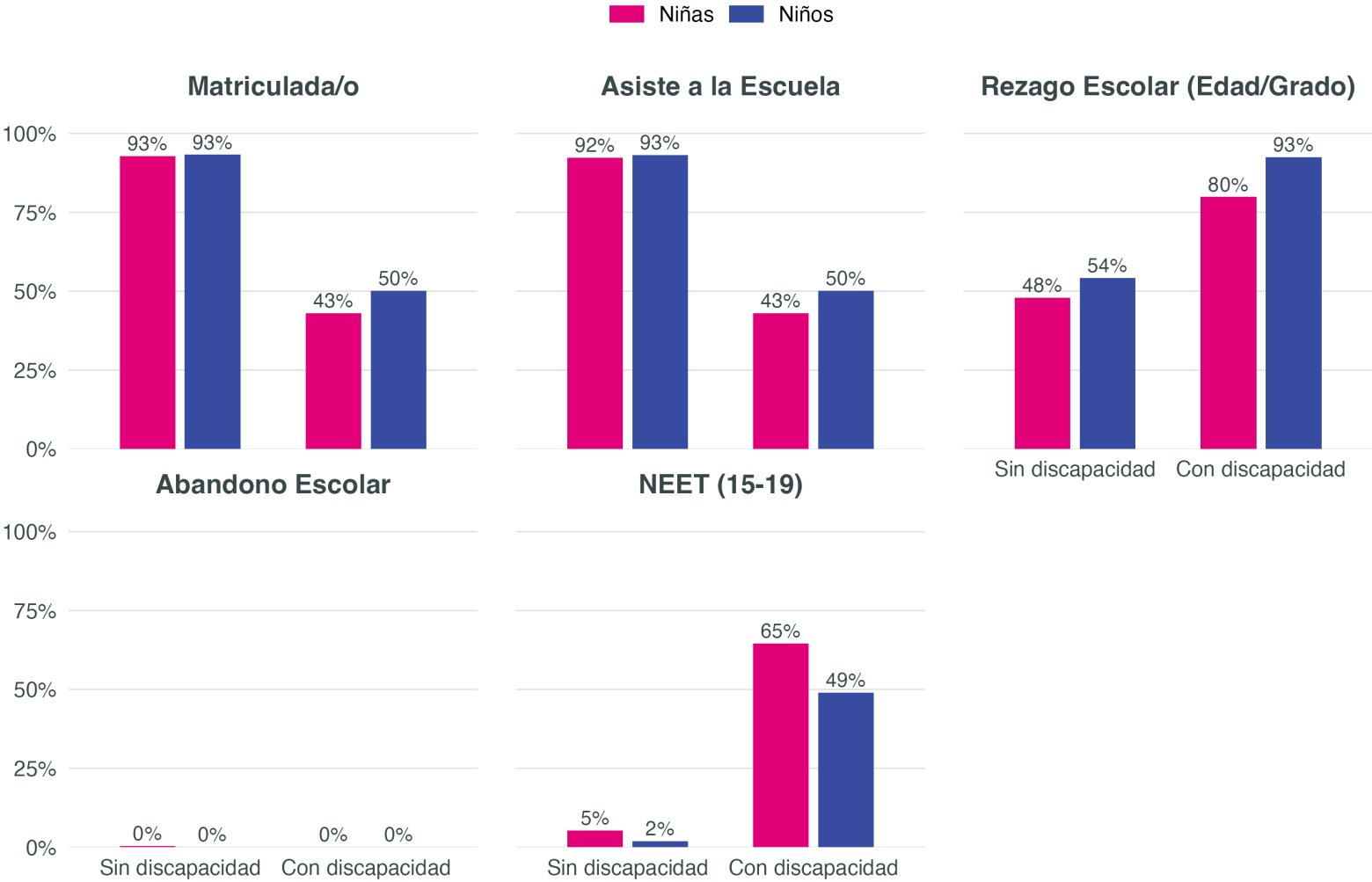
Adolescentes 10–19, por sexo (INE)



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Resultados educativos según discapacidad

Adolescentes 10–19, por sexo · Washington Group severidad ≥ 3



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19. Tamaño muestral pequeño (~0.4%) — interper

2 · Por qué la necesidad de un enfoque digital

El acceso digital es una brecha territorial y socioeconómica



Los datos de EH 2024 son a nivel del hogar, por lo que no permiten medir directamente el acceso individual de niñas y niños. A nivel del hogar, las diferencias por sexo del adolescente son mínimas. **Las diferencias relevantes se observan entre hogares rurales y urbanos, indígenas y no indígenas, y según la situación de pobreza.**

Dimensiones de la brecha digital

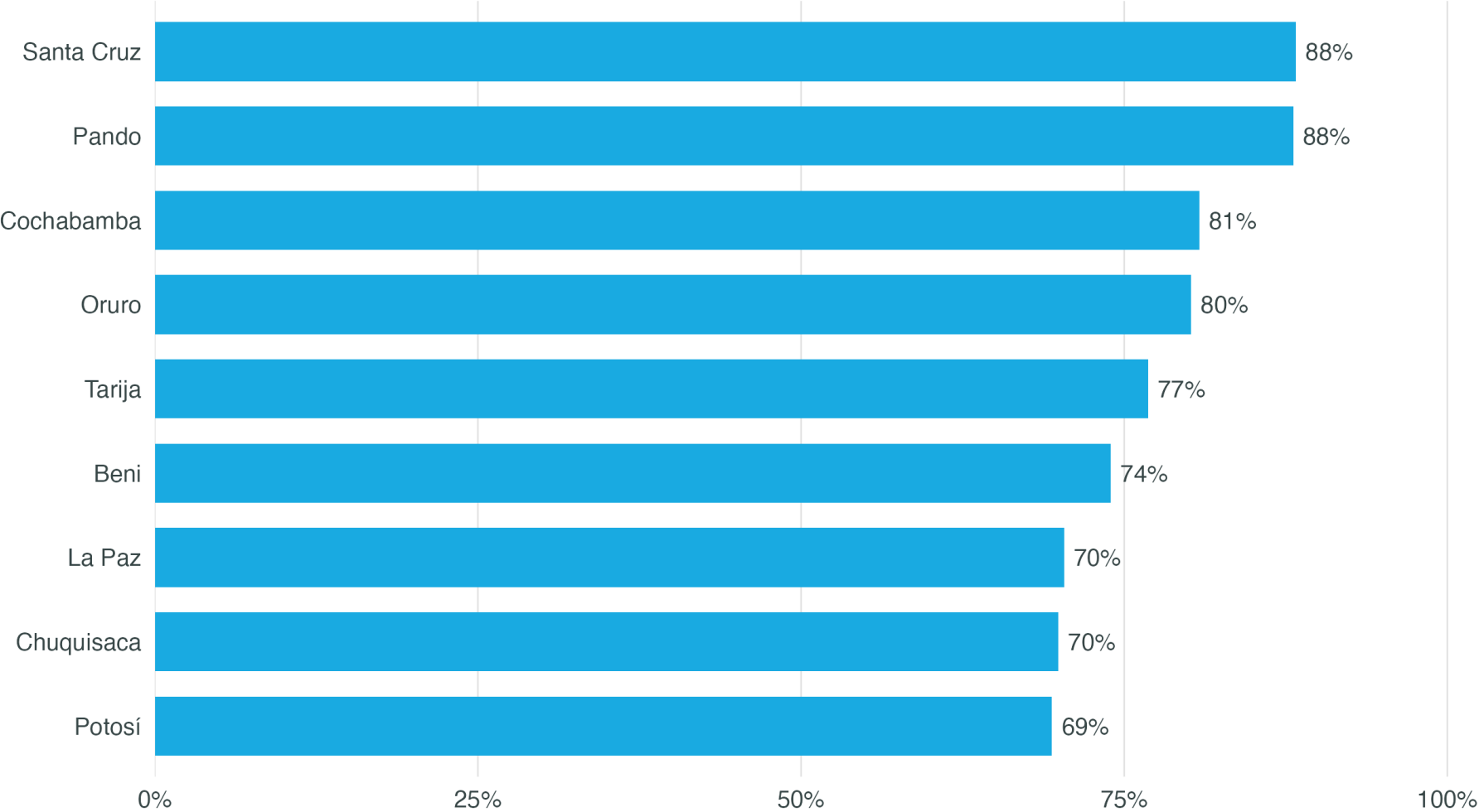
- Conectividad e infraestructura en zonas rurales
- Acceso a dispositivos en hogares indígenas
- Asequibilidad económica de internet y dispositivos
- Habilidades digitales y uso significativo

Implicación para el programa

- Una brecha digital de género a nivel individual requeriría datos que EH 2024 no captura (uso, habilidades, autonomía de uso)
- A nivel del hogar, las brechas de acceso se concentran en los mismos subgrupos que enfrentan mayores brechas educativas
- El programa Aula Conectada actúa sobre el acceso institucional y el uso pedagógico, no sobre el acceso del hogar

Brecha digital — variación departamental

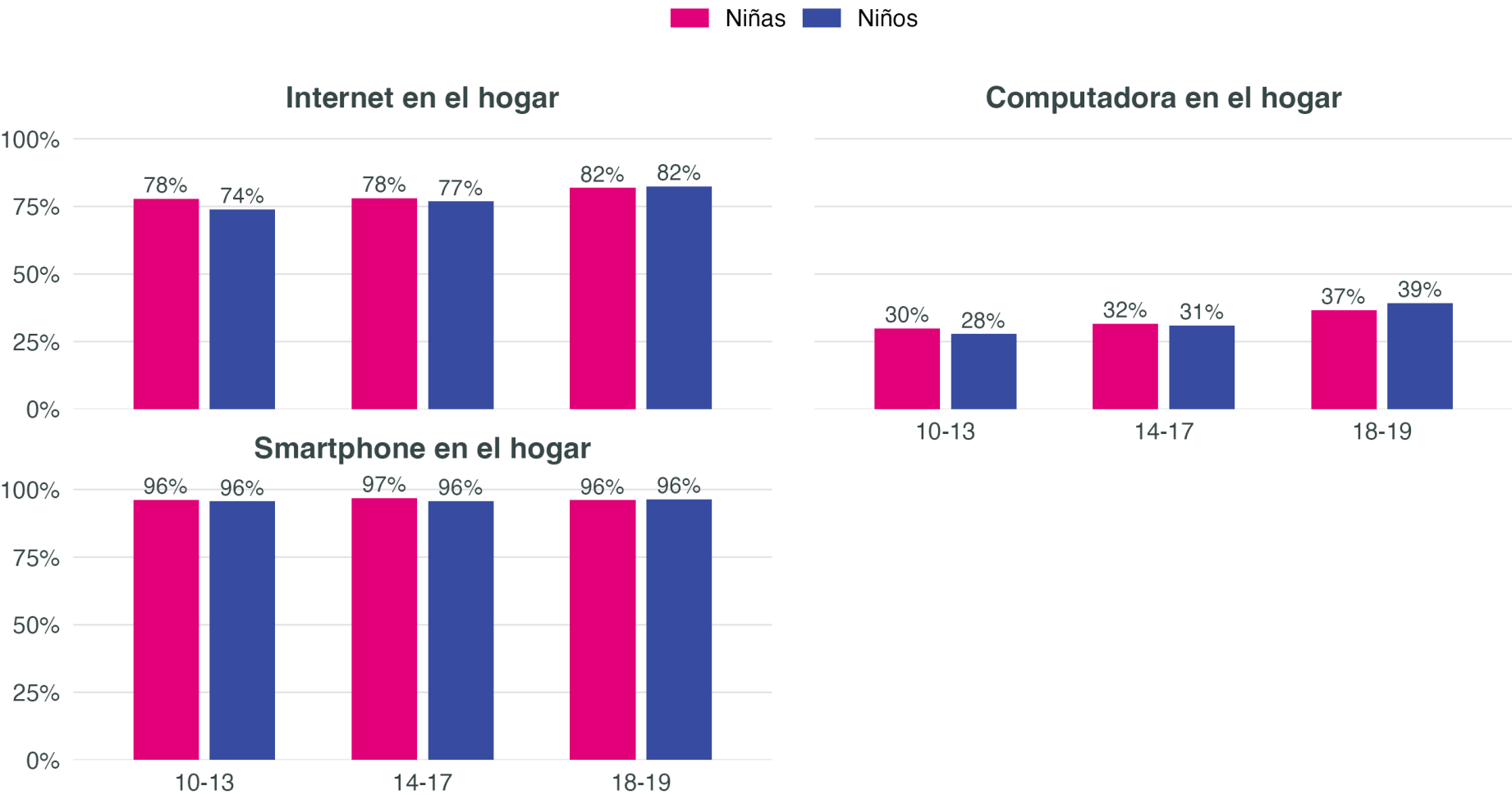
Internet en el hogar, niñas adolescentes 10–19, por departamento



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Acceso digital del hogar — sin diferencias por sexo

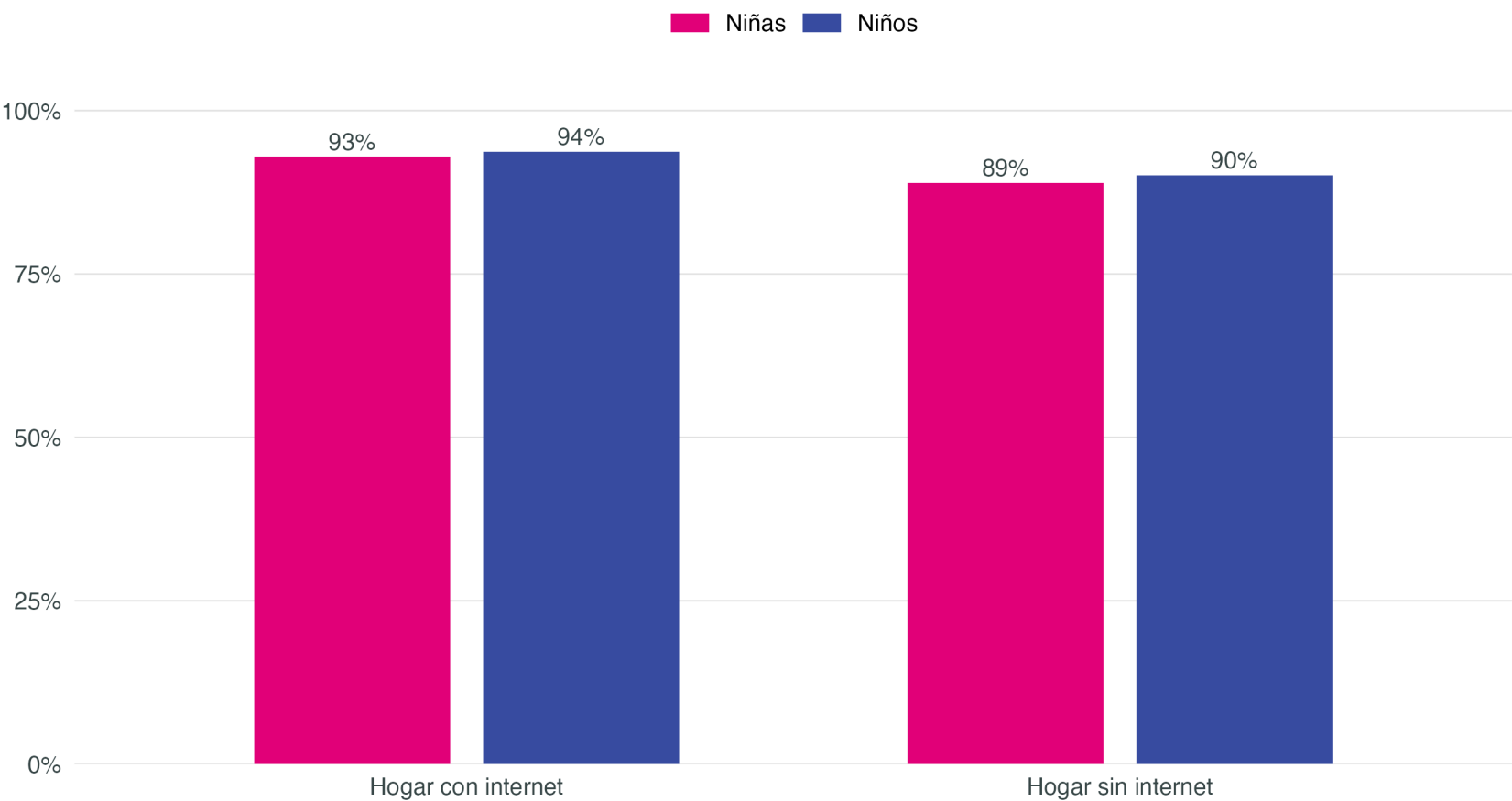
Proporción de niñas y niños en hogares con cada activo digital, por grupo etario



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Hogares conectados muestran marginalmente una mayor asistencia escolar para las niñas

Adolescentes 10–19 que asisten actualmente a la escuela



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

3 · Análisis multivariado

Brechas de género controladas — coeficientes principales

Predictor	Matriculada	Asiste escuela	Rezago escolar	NEET (15-19)	Internet hogar	Cualquier dispositivo
Niña (1=sí)	-0.1 pp	-0.5 pp	-6.5 pp***	+2.1 pp***	+1.3 pp	+0.4 pp
Rural	-6.8 pp***	-7.0 pp***	+4.9 pp**	+1.4 pp*	-24.1 pp***	-4.4 pp**
Indígena	-6.1 pp***	-6.3 pp***	+1.8 pp	+0.5 pp	-0.7 pp	-0.4 pp
Discapacidad (WG3+)	-47.2 pp***	-46.9 pp***	+35.6 pp***	+51.1 pp***	-1.2 pp	+3.9 pp***
Pobre (INE)	+1.2 pp	+0.8 pp	+5.8 pp***	+0.5 pp	-14.2 pp***	-1.6 pp*

Ser niña no se asocia con una brecha promedio significativa en matrícula o asistencia. Se asocia con menor rezago escolar (−6 pp***), patrón documentado en la región y consistente con mayor permanencia femenina a tiempo en la educación primaria y secundaria temprana. Los predictores fuertes en todos los outcomes son **rural, pobreza, indígena y discapacidad**. MCO ponderado con efectos fijos de departamento; errores agrupados al nivel UPM.

Interacciones de género — dónde se concentran las brechas

Interacción × Niña	Asiste escuela	Matriculada	dropout	NEET (15-19)	Internet hogar	Cualquier dispositivo
Niña × Rural	-4.7 pp***	-4.3 pp**	+0.4 pp	+2.5 pp**	+2.4 pp	-0.8 pp
Niña × Indígena	-5.6 pp**	-5.2 pp**	+0.4 pp	+2.6 pp*	+1.3 pp	-0.6 pp
Niña × Discapacidad	-3.2 pp	-3.7 pp	-0.5 pp*	+4.3 pp	-5.0 pp	-1.4 pp
Niña × Pobre	-2.6 pp	-2.0 pp	+0.6 pp	+0.9 pp	+2.5 pp	-1.3 pp

Cómo leer: cada coeficiente muestra cuánto mayor (o menor) es la brecha de género en ese subgrupo, comparado con el promedio. Por ejemplo, una niña rural enfrenta una brecha en asistencia que es X pp mayor que la brecha de una niña urbana. Las interacciones más fuertes aparecen en **niñas rurales** e **indígenas**, lo que sugiere que el programa debe priorizar estos subgrupos para tener el mayor impacto. Significancia: *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01.

4 · Evidencia → Teoría del Cambio

Qué nos dice la evidencia internacional

Hallazgos consistentes

- Hardware aislado rara vez mejora aprendizaje
(De Melo et al., 2014; Cristia et al., 2017)
- Herramientas digitales funcionan **con pedagogía estructurada**
(Gómez-Ruiz & Franco, 2023)
- Formación docente es el mecanismo central
(Olugbade et al., 2025; Bassi et al., 2016)
- Contenido con enfoque de género mejora **aspiraciones y persistencia STEM**
(Outes-León et al., 2020; Porter & Trzesniewski, 2020)

Capa de parenting

- Intervenciones de parenting reducen **violencia física y emocional contra niñas** (IRR 0.55)
(Cluver et al., 2017 — Sudáfrica)
- Apps de parenting digitales mejoran **prácticas no violentas y comunicación padres-hija**
(Janowski et al., 2025 — Tanzania)
- Normas de género restrictivas en el hogar son barrera estructural a aprendizaje, asistencia y transición a STEM

Componentes del programa — insumos y actividades

Insumos

- Materiales gender-responsive y acceso seguro: contenido digital con representación femenina y sin sesgos de género
- Módulos STEM diseñados para retener y enganchar niñas — vacío clave en la transición a STEM en Bolivia
- Conectividad y dispositivos priorizados por necesidad/vulnerabilidad (rural, indígena) en lugar de entrega indiscriminada a escuelas

Actividades

- Pedagogía gender-transformadora y formación docente, con integración curricular de modelos femeninos
- Engagement parental para cambio de normas y vinculación con STEM
- Empoderamiento, liderazgo y agencia de niñas, más allá de la participación
- Habilidades socioemocionales y life skills, basadas en revisión de literatura
- Mentoría y acompañamiento

Componentes del programa — outputs y outcomes

Outputs

- Sistemas de datos que rastrean participación sex-disaggregated y outcomes profundos de aprendizaje
- Docentes formados, aulas equipadas y contenidos en uso
- Niñas integradas en actividades STEM, con grupos prioritarios identificados explícitamente

Outcomes de corto plazo

- Prácticas docentes que promueven la participación activa de niñas
- Apoyo a vías de transición hacia STEM
- Confianza y habilidades digitales fortalecidas
- Entornos de aprendizaje seguros y de apoyo

Outcomes de mediano plazo

- Mejor asistencia, progresión y aprendizaje
- Mayor interés y persistencia en STEM
- Reducción de violencia intrahogar contra niñas, mediante la capa de parenting
- Cambios en normas de género en el hogar y la escuela

Outcomes de largo plazo

- Mayor transición a educación superior, particularmente en STEM
- Mejor empleabilidad y reducción de brechas salariales

De insumos a impacto — Teoría del Cambio propuesta

De insumos a impacto: la tecnología como medio, la pedagogía como motor



5 · Metodología — adaptar evidencia al contexto boliviano

Cómo ajustamos cada ancla externa

Cada ancla externa se ajusta usando **cinco factores** derivados únicamente de variables observables.

$$\text{Efecto ajustado} = \text{efecto externo} \times \phi_{\text{pop}} \times \phi_{\text{baseline}} \times \phi_{\text{geo}} \times \phi_{\text{econ}} \times \phi_{\text{delivery}}$$

- **ϕ_{pop}** — similitud poblacional (edad, % rural)
- **ϕ_{baseline}** — espacio para mejorar dado el nivel de Bolivia
- **ϕ_{geo}** — distancia geográfica desde La Paz
- **ϕ_{econ}** — razón PIB per cápita Bolivia/país del ancla
- **ϕ_{delivery}** — implementación gubernamental (1.0) vs ONG (0.7)
- **IC 95%** — propagado del error estándar reportado

Anclas no proyectadas: rango etario fuera de 10–19 (ProJoven, Irûmi) o sin datos demográficos suficientes. Detalle metodológico completo en A6.

Modelo de Ecuaciones Estructurales — síntesis de la ToC

El SEM integra las anclas en un solo modelo de la Teoría de Cambio, calibrado con parámetros ϕ -ajustados como priors informativos.

Flechas estructurales clave

- Formación docente → Práctica docente
- Práctica docente → Habilidades digitales de la niña
- **Parenting → Entorno hogar (normas, violencia) → Asistencia**
- Asistencia → Progresión → Aprendizaje
- Aprendizaje → Trayectorias laborales (largo plazo)

Calibración

- Parámetros de aprendizaje: anclas digital-education
- Parámetros de parenting: Cluver + Janowski
- Outcomes de entorno hogar: **MICS Bolivia 2019** (próxima fase)
- Estimación bayesiana con **blavaan** para propagar IC

Pre-registro de ecuaciones en A9. Estimación pendiente — requiere MICS + costing.

6 · Anclas y proyecciones

Anclas directas — digital education y normas de género

Programas con efecto medido **sobre los resultados educativos** que Aula Conectada busca mejorar:

Programa	País	Efecto externo (95% CI)	ϕ_{pop}	ϕ_{geo}	ϕ_{econ}	$\phi_{deliv.}$	n par.	Efecto ajustado (95% CI)	Sig.
Mentalidad de crecimiento (Porter et al.)	Sudáfrica	-0.040 SD [-0.236, 0.156]	0.46	0.50	0.54	0.70	4	-0.003 SD [-0.020, 0.013]	—
ELA (Bandiera et al., 12-17 cohort)	Sierra Leona	7.2 pts [2.0, 12.5]	0.41	0.50	1.00	0.70	5	1.0 pts [0.3, 1.8]	✓
Plan Ceibal + programación (Gómez-Ruiz)	Uruguay	0.130 SD [0.032, 0.228]	0.49	0.85	0.30	1.00	4	0.016 SD [0.004, 0.028]	✓

Lectura del IC: si cero está dentro del intervalo, el efecto del ancla original no es estadísticamente distinguible de cero — esto refleja la incertidumbre del estudio, no un error del ajuste. La columna **Sig.** marca con ✓ las anclas que sí lo son. **Caveat ELA:** la alta similitud poblacional refleja coincidencia en variables observables (rural, edad), pero el contexto post-Ébola de Sierra Leona difiere sustancialmente.

Anclas indirectas — capa de parenting (vía SEM)

Programas de parenting que **no actúan directamente** sobre matrícula/asistencia, sino sobre el entorno del hogar (normas, violencia). Entran al SEM como parámetros del componente parenting → entorno hogar → resultados educativos.

Programa	País	Outcome original	ϕ_{pop}	ϕ_{geo}	ϕ_{econ}	$\phi_{deliv.}$	Uso en el modelo
ParentApp Tanzania (Janowski 2025)	Tanzania	ver A9 (SEM)	0.16	0.50	1.00	0.70	parámetro entrada parenting → entorno hogar
Parenting for Lifelong Health (Cluver et al. 2017)	Sudáfrica	ver A9 (SEM)	0.97	0.50	0.54	0.70	parámetro entrada parenting → entorno hogar

Cluver et al. (2017) reporta efectos sobre violencia física y emocional (IRR 0.55, no traducible directamente a matrícula). Janowski et al. (2025) reporta engagement con la app (módulos completados). Los efectos se propagan al outcome educativo vía el SEM, no directamente.

Supuestos clave del enfoque

Cada proyección descansa sobre supuestos explícitos. Documentarlos permite al Ministerio evaluar la credibilidad de cada estimación.

Sobre las anclas externas

- Estudios con identificación creíble en su contexto original (RCT o cuasi-experimental)
- **Mecanismos causales** parcialmente trasladables (formación docente, pedagogía, contenido con enfoque de género operan de forma comparable entre países)
- Las variables observables que usamos capturan la heterogeneidad relevante

Sobre Bolivia y la implementación

- Aula Conectada se implementará con **fidelidad pedagógica** comparable a las anclas
- Las brechas observadas en EH 2024 son representativas del contexto de escalamiento
- Los subgrupos prioritarios se mantendrán como población objetivo

Cómo se manejan los supuestos: cada factor ϕ se calcula sobre datos observables. Cuando no hay datos suficientes (p. ej. ϕ_{baseline} sin nivel basal reportado), se asigna 1.0 explícitamente. La columna **n par.** indica cuántos factores se calibraron con datos reales.

Síntesis — qué retorno esperar de Aula Conectada

Lección clave de Plan Ceibal (De Melo et al., 2014): la versión solo hardware tuvo efecto cero en aprendizaje. **Aula Conectada captura retorno solo si financia el paquete pedagógico completo**, no únicamente los equipos.

Resultados de corto-mediano plazo (grupo prioritario, ≈ 568 mil niñas)

- **Aprendizaje** (matemática): +0.09 SD ↔ +0.18 SD
(Outes-León et al., 2020; Porter & Trzesniewski, 2020)
- **Pensamiento computacional y STEM:** +0.06 SD a +0.08 SD
(Näslund-Hadley et al., 2025)
- **Deserción evitada** en zonas de mayor exclusión: 7–14 ppts
(Bandiera et al., 2018)

Retornos de largo plazo (evidencia regional comparable)

- **+15.2 ppts** en tasa de empleo femenino
(Ñopo et al., 2008 — ProJoven Perú)
- **+93%** en ingresos laborales femeninos
- **Mecanismo:** habilidades digitales tempranas → progresión escolar → empleabilidad

7 · Síntesis

Hallazgos clave

1. La matrícula formal en Bolivia es muy alta y varía poco entre subgrupos

Para identificar brechas educativas relevantes es necesario mirar asistencia, abandono escolar, rezago y NEET. Es allí donde aparecen diferencias importantes.

2. La EH 2024 no permite medir directamente una brecha digital de género

Los datos son a nivel del hogar, no a nivel individual. A nivel del hogar, las diferencias por sexo del adolescente son mínimas. Determinar si existe una brecha de género en el uso, las habilidades y la autonomía digital requeriría datos individuales que esta encuesta no captura.

3. Las brechas digitales relevantes son territoriales y entre subgrupos

A nivel del hogar, las brechas de acceso (internet, dispositivos) se concentran entre hogares rurales y urbanos, hogares indígenas y no indígenas, y hogares con distinta situación socioeconómica.

4. Las brechas educativas se concentran en los mismos subgrupos

Niñas y niños rurales, indígenas, en pobreza y con discapacidad enfrentan brechas significativas en asistencia, abandono escolar y NEET. Los análisis multivariados y las interacciones de género confirman que estos subgrupos deben ser la prioridad del programa.

Tareas pendientes

- **Incorporar indicadores de violencia desde MICS Bolivia 2019** para complementar la capa de parenting de la Teoría de Cambio y permitir la estimación del SEM
- **Integrar datos de costos** del programa Aula Conectada cuando estén disponibles, para construir la base del análisis costo-efectividad
- **Estimar el retorno sobre la inversión** una vez completadas las proyecciones, combinando los efectos ajustados con los costos del programa

8 · Costing data

9 · Análisis de costo-efectividad

10 · Anexo Metodológico

A1 · Datos y muestra

Fuente: Encuesta de Hogares 2024 (EH 2024) — INE Bolivia · Recolección noviembre–diciembre 2024 · Cobertura nacional, urbano y rural · Unidad de análisis: miembros del hogar en viviendas particulares.

Tamaño: 12,718 hogares · 39,497 personas · Submuestra analítica: **6,254 adolescentes 10–19** (≈ 977 mil niñas y 1.05 M niños expandidos) · Archivos: Persona, Vivienda, Equipamiento.

Variables clave

- **Niña** = `s01a_02 == 2` · **Ruralidad** = `area == 2` · **Pobreza** = `p0` (INE)
- **Pertenencia indígena** = lengua materna o lengua hablada en códigos bolivianos (1–37, 70, 71)
- **Discapacidad** = Washington Group, severidad ≥ 3 en cualquier dominio (ver, oír, caminar, recordar)
- **Internet en hogar** = `s06a_19` (módulo Vivienda) · **Equipamiento digital** (computadora, smartphone, tablet) del módulo Equipamiento

Estimación: MCO ponderado por factor de expansión `factor`; errores estándar agrupados al nivel UPM (`fixest::feols`).

A2 · Estrategia empírica

Modelo base (LPM con efectos fijos de departamento):

$$Y_{ihd} = \alpha + \beta_F F_i + \beta_R R_i + \beta_I I_i + \beta_D D_i + \beta_P P_i + \gamma X_{ihd} + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

donde F = Niña, R = Rural, I = Indígena, D = Discapacidad, P = Pobre, X = controles (edad).

Modelo interseccional con interacciones de dos vías (× Niña):

$$Y_{ihd} = \alpha + \beta_F F_i + \gamma X_{ihd} + \sum_{k \in \{R, I, D, P\}} \theta_k (F_i \times k_i) + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

Cada coeficiente θ_k mide cuánto mayor o menor es la brecha de género en ese subgrupo. Por ejemplo, θ_R captura si la brecha de género entre niñas y niños rurales difiere de la brecha entre niñas y niños urbanos.

Modelo interseccional con interacciones de tres vías (robustez):

$$Y_{ihd} = \alpha + \text{efectos principales} + 2\text{-vías} + \theta_{F \cdot R \cdot I} (F_i \times R_i \times I_i) + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

y análogos para $F \times R \times P$ y $F \times I \times P$. Las interacciones de tres vías capturan si la brecha de género en una intersección compuesta (por ejemplo, niñas rurales indígenas) difiere de lo que sugieren las dos interacciones de dos vías por separado.

Estimación por MCO ponderado por **factor** (factor de expansión); errores estándar agrupados al nivel UPM (**fixest::feols**).

A3 · Tabla completa — coeficientes principales

Variable	Internet hogar	Matriculada	Asiste escuela	Cualquier dispositivo	Rezago escolar
Niña (1=sí)	0.013	-0.001	-0.005	0.004	-0.065***
	(0.011)	(0.008)	(0.008)	(0.005)	(0.014)
Rural	-0.241***	-0.068***	-0.070***	-0.044**	0.049**
	(0.039)	(0.020)	(0.020)	(0.022)	(0.021)
Pobre (INE)	-0.142***	0.012	0.008	-0.016*	0.058***
	(0.022)	(0.008)	(0.009)	(0.008)	(0.016)
Indígena	-0.007	-0.061***	-0.063***	-0.004	0.018
	(0.036)	(0.019)	(0.019)	(0.016)	(0.024)
Discapacidad (WG3+)	-0.012	-0.472***	-0.469***	0.039***	0.356***
	(0.069)	(0.066)	(0.066)	(0.011)	(0.052)
N (observaciones)	7,517	7,517	7,517	7,517	7,517
R ²	0.150	0.141	0.140	0.034	0.058
Efectos fijos depto.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pesos muestrales	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Errores agrupados UPM	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Errores estándar entre paréntesis bajo cada coeficiente. MCO ponderado por factor de expansión EH 2024; efectos fijos de departamento; errores agrupados al nivel UPM (`fixest::feols`).

A4 · Tabla interseccional completa

Interacción	Matriculada	Asiste a la escuela	Internet en hogar	Cualquier dispositivo
Niña × Rural	-0.043** (0.018)	-0.047*** (0.018)	0.024 (0.030)	-0.008 (0.013)
Niña × Indígena	-0.052** (0.023)	-0.056** (0.022)	0.013 (0.037)	-0.006 (0.013)
Niña × Discapacidad	-0.037 (0.137)	-0.032 (0.137)	-0.050 (0.132)	-0.014 (0.019)
Niña × Pobre	-0.020 (0.016)	-0.026 (0.016)	0.025 (0.028)	-0.013 (0.012)
N (observaciones)	7,517	7,517	7,517	7,517
R ²	0.142	0.142	0.150	0.034
Efectos fijos depto.	Sí	Sí	Sí	Sí
Pesos muestrales	Sí	Sí	Sí	Sí
Errores agrupados UPM	Sí	Sí	Sí	Sí

Coeficientes de interacción (efecto adicional para niñas en cada grupo). Errores estándar entre paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. MCO ponderado, efectos fijos de departamento, errores agrupados al nivel UPM.

A5 · Análisis de heterogeneidad — bosque de regresión

Método: `grf::regression_forest` (Athey & Wager, 2019) — un ensamble de árboles de regresión con submuestreo honesto.

Especificación

- **Muestra de entrenamiento:** todos los adolescentes 10–19 (no solo niñas) — permite que el bosque aprenda el efecto del género de forma endógena
- **Covariables (7):** sexo, edad, ruralidad, indígena, discapacidad, pobreza, departamento
- **Outcomes (4 bosques separados):** asistencia escolar, internet en hogar, cualquier dispositivo, computadora
- **Hiperparámetros:** 2,000 árboles · honestidad activada · fracción 0.5 · pesos muestrales = factor de expansión EH 2024

Qué reportamos

- **Importancia de variables** normalizada por outcome
- **Predicciones por subgrupo** evaluadas sobre una grilla de 16 perfiles (sexo × rural × indígena × pobreza), fijando edad = 13 y departamento = La Paz

Qué NO es esto

- No es bosque causal (no hay tratamiento)
- No estima el efecto de Aula Conectada
- Estima la heterogeneidad de gaps de **línea base** — útil para focalizar

A6 · Fundamento formal del enfoque de transportabilidad

Asumimos que el desajuste entre la población fuente S (el ancla) y la población objetivo T (Bolivia) se descompone en K dimensiones observables y que la atenuación es **multiplicativa**:

$$\hat{\beta}_T \approx \hat{\beta}_S \cdot \prod_{k=1}^K \phi_k(S, T), \quad \phi_k \in [0, 1]$$

Glosario de factores ϕ_k :

- ϕ_{pop} — edad y % rural estandarizados
- ϕ_{baseline} — nivel inicial del outcome
- ϕ_{geo} — distancia Haversine desde La Paz
- ϕ_{econ} — razón PIB per cápita
- ϕ_{delivery} — 1.0 (gobierno) o 0.7 (ONG/investigación)

Supuestos:

- (A1) **Suficiencia de observables**: las 5 dimensiones capturan los modificadores de efecto relevantes
- (A2) **Separabilidad**: los efectos son aproximadamente multiplicativos
- (A3) **Monotonía**: el desajuste sólo atenúa, nunca amplifica
- (A4) **Independencia del SE**: la varianza del ancla se propaga sin perturbar los ϕ_k

A7 · Metodología de proyección ajustada a Bolivia

Fórmula completa: Efecto = $\beta_{\text{externo}} \times \phi_{\text{pop}} \times \phi_{\text{baseline}} \times \phi_{\text{geo}} \times \phi_{\text{econ}} \times \phi_{\text{delivery}}$

ϕ_{pop} — $\exp(-\bar{d}^2)$ sobre edad y % rural, estandarizados. Indig_share **deliberadamente excluido** (no apples-to-apples entre contextos). Acotado [0,1].

ϕ_{baseline} — $(Y_{\text{max}} - Y_{\text{Bol}})/(Y_{\text{max}} - Y_{\text{ancla}})$. NA si el ancla no reporta nivel basal. Acotado [0,1].

ϕ_{geo} — distancia Haversine desde La Paz. Mismo país = 1.00; <3000 km = 0.85; <6000 km = 0.65; ≥ 6000 km = 0.50.

ϕ_{econ} — razón PIB/cápita Bolivia/ancla. Si el ancla es de un país más pobre $\rightarrow 1.0$ (no se descuenta). Acotado [0.3, 1].

ϕ_{delivery} — 1.00 si el ancla es implementación gubernamental, 0.70 si es investigación/ONG (Vivalt 2020).

Reglas de exclusión — solapamiento etario <25% con 10–19, o <2 variables demográficas comparables $\rightarrow$ ancla no proyectada.

Incertidumbre — IC 95% propagado del SE del ancla. Sin ruido sintético en los factores ϕ .

A8 · Evidencia consolidada — anclas en uso

Programa	País	Edad	Efecto	Entidad	Flecha ToC
Mentalidad de crecimiento (Outes & Sanc...	Perú	12-14	0.054 (0.030) SD	Gobierno	Educación digital
Mentalidad de crecimiento (Outes & Sanc...	Perú	12-14	0.135 (0.051) SD	Gobierno	Educación digital
Mentalidad de crecimiento (Porter et al.)	Sudáfrica	13-16	-0.040 (0.100) SD	ONG/Investigación	Educación digital
ELA (Bandiera et al., 12-17 cohort)	Sierra Leona	12-17	7.250 (2.700) score_pts	ONG/Investigación	Normas de género
Irûmi — pensamiento computacional (Näsl...	Paraguay	7-8	0.089 (0.052) SD	Gobierno	Educación digital
Plan Ceibal SOLO HARDWARE (De Melo)	Uruguay	8-12	0.000 (0.050) SD	Gobierno	Educación digital
Plan Ceibal + programación (Gómez-Ruiz)	Uruguay	14-17	0.130 (0.050) SD	Gobierno	Educación digital
ProJoven (Ñopo et al.)	Perú	16-25	0.152 (0.060) ppts	Gobierno	Mercado laboral
ParentApp Tanzania (Janowski 2025)	Tanzania	0-17	0.130 (0.060) SD	ONG/Investigación	Parenting
Parenting for Lifelong Health (Cluver e...	Sudáfrica	10-17	0.100 (0.050) ppts	ONG/Investigación	Parenting

Listado completo de las anclas externas usadas en la proyección a Bolivia (ver [05_projections.R](#) y [R/anchors_demographics.R](#)). La revisión sistemática completa de 52 papers está en [data/lit_review_papers.csv](#). La columna **Flecha ToC** indica qué arco de la Teoría de Cambio alimenta cada ancla.

A9 · Robustez — interacciones de tres vías (MCO)

Para verificar la heterogeneidad detectada por el bosque de regresión, estimamos interacciones de tres vías con MCO. Si el bosque detecta correctamente subgrupos compuestos, los coeficientes de tres vías deberían ser significativos para los outcomes con mayor heterogeneidad.

Interacción 3 vías	Asiste a la escuela	Matriculada	Internet en hogar
Niña × Rural × Indígena	-0.061 (0.045)	-0.052 (0.046)	0.050 (0.073)
Niña × Rural × Pobre	-0.003 (0.036)	-0.008 (0.038)	-0.096 (0.069)
Niña × Indígena × Pobre	-0.002 (0.050)	0.005 (0.051)	0.096 (0.077)

Cómo leer: cada celda muestra el coeficiente de la interacción de tres vías y su error estándar entre paréntesis. Significancia: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Si no aparecen asteriscos, el coeficiente no es estadísticamente distinguible de cero a los niveles convencionales. **Interpretación:** en esta muestra, las interacciones triples no son significativas, lo que indica que el efecto compuesto de pertenecer a múltiples grupos vulnerables (por ejemplo, niña rural indígena) no es sustancialmente mayor que la suma de los efectos de cada grupo por separado. Las brechas se acumulan de forma aproximadamente aditiva. Esto sugiere que las intervenciones bien dirigidas a cualquiera de los ejes (rural, indígena, pobreza) tendrán impacto en niñas que cumplen con esas características.

A10 · Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM)

— propuesto

Próximo paso para integrar todas las anclas en un modelo único de la Teoría de Cambio. Pre-registramos la estructura aquí; la estimación se hará con datos del piloto, MICS Bolivia 2019 y costing.

Modelo de medición

$$\text{TeacherCap} = \lambda_1 \text{TrainHrs} + \lambda_2 \text{DigCompEdu}$$

$$\text{GirlSkills} = \lambda_3 \text{CompThink} + \lambda_4 \text{DigConfidence}$$

$$\text{HomeEnv} = \lambda_5 \text{ParentEng} + \lambda_6 \text{GenderNorm}$$

Modelo estructural

$$\text{ClassPractice} = \beta_1 \text{TeacherCap}$$

$$\text{GirlSkills} = \beta_2 \text{ClassPractice} + \beta_3 \text{HomeEnv}$$

$$\text{Attendance} = \beta_4 \text{GirlSkills} + \beta_5 \text{HomeEnv}$$

$$\text{Progression} = \beta_6 \text{Attendance} + \beta_7 \text{GirlSkills}$$

Calibración desde anclas ϕ -ajustadas

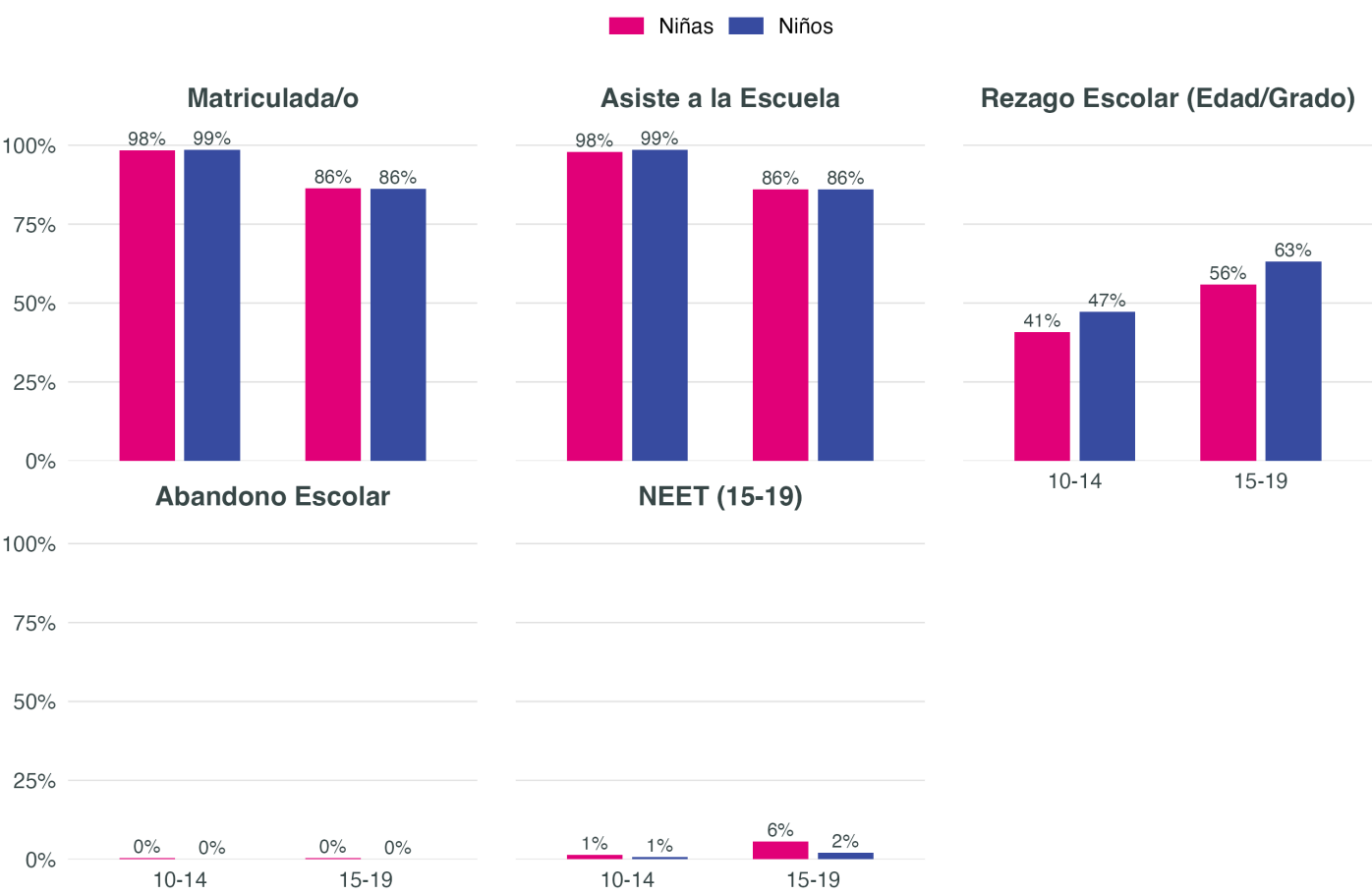
- $\beta_2 \leftarrow$ Outes-Sanchez + Gómez-Ruiz
- $\beta_3 \leftarrow$ ParentApp (Janowski) + Cluver
- $\beta_4 \leftarrow$ ELA (Bandiera)
- $\beta_6 \leftarrow$ medible con EH 2024 + piloto

Supuestos de identificación

1. Errores latentes independientes
2. Escalas latentes fijadas vía $\lambda_1 = 1$ por constructo
3. Parámetros estructurales tomados como informativos (priors bayesianos con **blavaan**) para propagar incertidumbre

A11 · Resultados educativos por banda etaria — global

Adolescencia temprana (10-14) vs tardía (15-19)

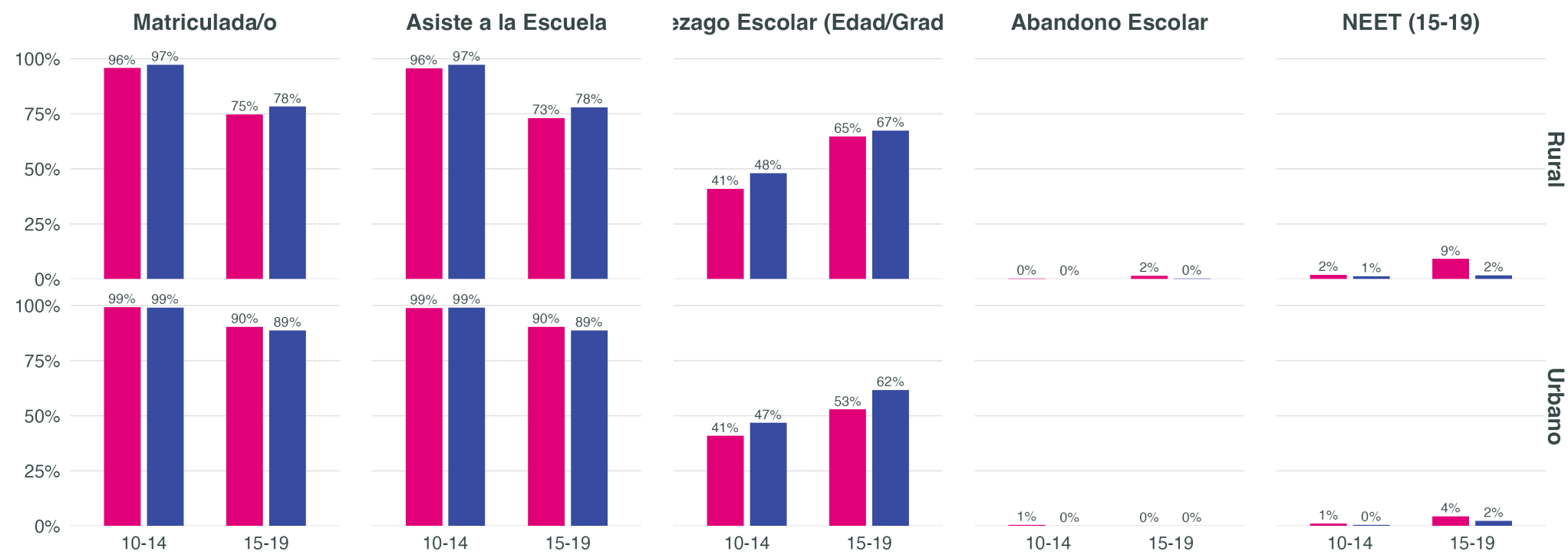


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A12 · Resultados educativos por banda etaria — zona de residencia

Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y zona de residencia

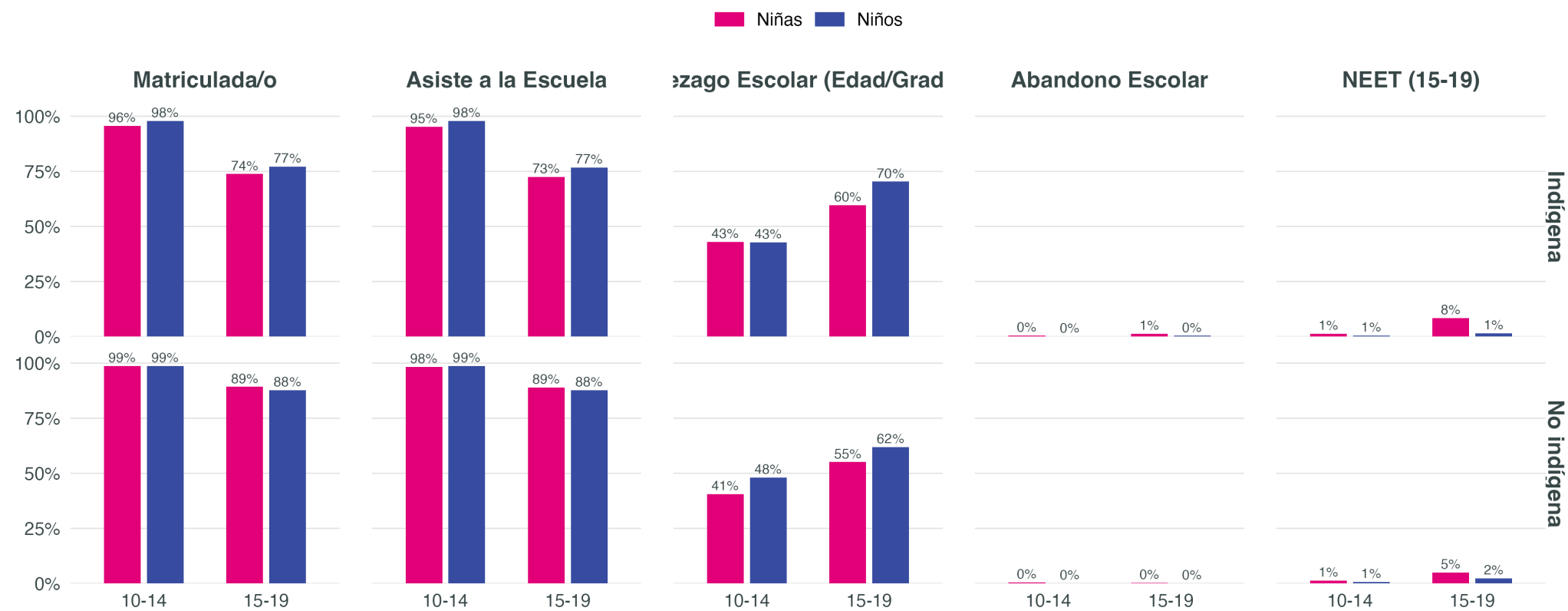
Niñas Niños



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A13 · Resultados educativos por banda etaria — estatus indígena

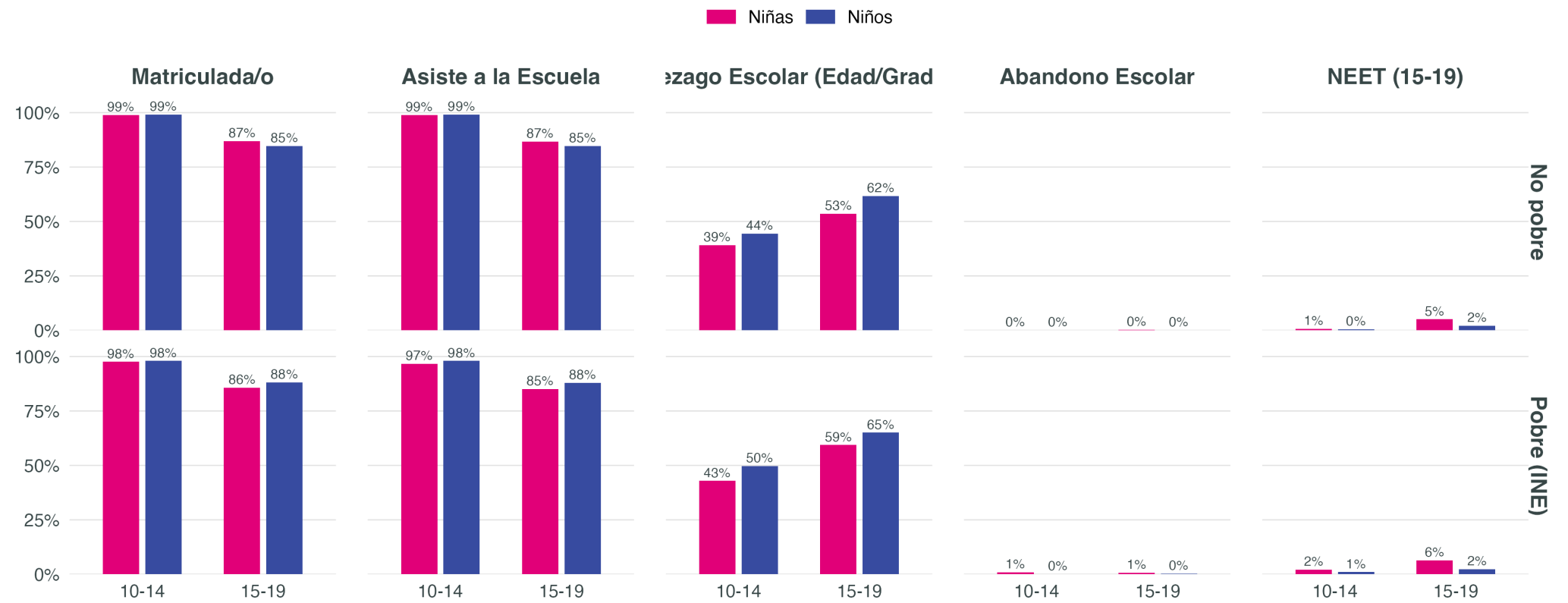
Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y estatus indígena



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A14 · Resultados educativos por banda etaria — situación de pobreza

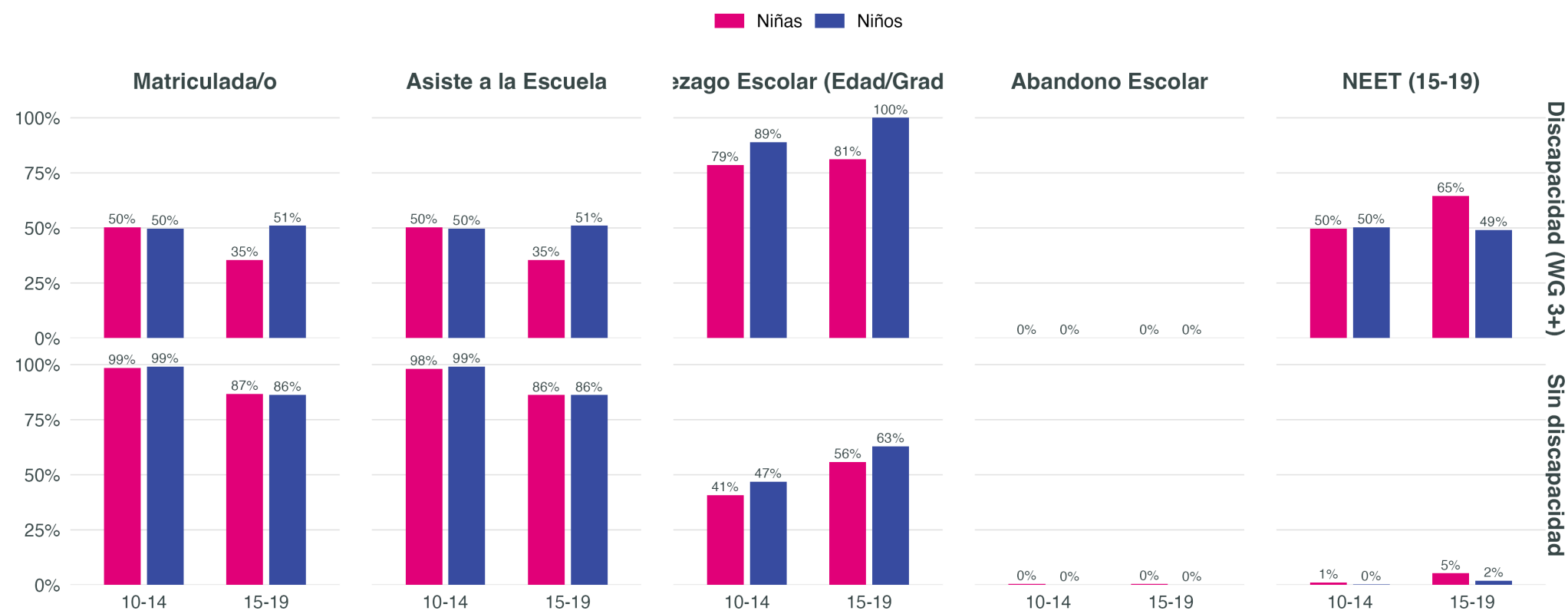
Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y situación de pobreza



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A15 · Resultados educativos por banda etaria — discapacidad

Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y discapacidad



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A16 · Limitaciones

- La EH mide **acceso a dispositivos e internet**, no habilidades digitales reales
- Acceso del hogar **no equivale a uso significativo** por parte de la adolescente
- Tamaño muestral de discapacidad es **pequeño** — interpretar con cautela
- Datos **transversales**: no se puede observar trayectoria temporal
- Necesidad de **medición directa al nivel del piloto** para validar y refinar las proyecciones

hgrueso@unicef.org